

2019-2020

①

السؤال الرابع :

في مجال تطبيقات المدن الذكية نريد استخدام تقنية
المركبات البرمجية لبناء تطبيق يسمح بتحديد
السيارات على الطرق لتجنب وقوع الحوادث
آلية عمل التطبيق: عند الفحص على المكامح
في سيارة نلاحظها كسر السيارات التي خلفها
بأنه تدفق الفحص على المكامح وكذلك
ببدا الفحص على المكامح في السيارة التي
أمامها وذلك إما يجمع السيارة أو تنبيه
السائق إلى أن هناك سيارة أمامه تحفوف
سرعتها أو أنها تتوقف

1- الرسم المعمولا : ابوابات : 1023

Component Brake

```
{ provides Event
  Provides brake }
```

component practor

```
{ consumes Event
  uses Alarm
  uses Radar
}
```

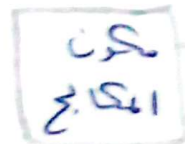
component Alarm

```
{ provides alarm Li
}
```

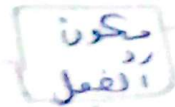
Component Radar

```
{ Provides Radar ;
}
```

إرسال إشارة (event) إلى السيارات في الخلف

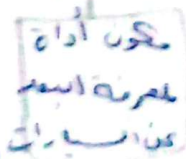


استقبال إشارة من السيارات في الأمام



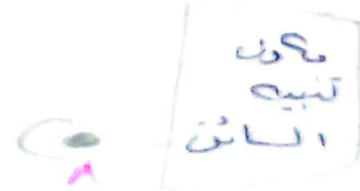
```

interface Radar
{
    int set Distance (int);
}
    
```



```

interface Event
{
    notify (carEvent e);
}
    
```



```

interface Alarm
{
    alarm (int form);
}
    
```

```

interface Back
{
    stop ();
}
    
```

Component realService

```
{
  provides service s;
}
```

سؤال حول اد Component proxy الى class Proxy

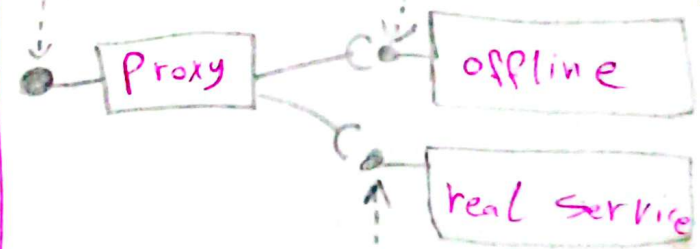
class proxy

```
{
  offline o = CCM.getOffline();
  Service S = CCM.getService();
  getResponse (Req r)
{
  Response rs = o.getResponse(r);
  if (rs == null)
  {
    rs = S.getResponse(r);
    o.setResponse (r, rs);
  }
  return rs;
}
```

سؤال رابع :
 تريد تطوير نظام cache لكي تتمكن التطبيقات من العمل offline وتريد الاستفادة من طاقته لتقليل الاتصال عبر الشبكة . يعمل هذا النظام كما يلي : عندما يطلب التطبيق ip: request معين : ه الطلب يذهب الى Proxy والذي يقوم بتحويل الطلب request الى cache :
 - ترد الى cache ال response المقابلة لrequest والمخزنة لديها سابقاً وان وجدتتها و الا null .
 • في حال عدم وجود ال response عند cache فان Proxy يطلبها من مصدرها الأصلي بحسب ip (و تخزنها بال cache للاستدراك اللاحق .
 • يعمل الاموال بعد Proxy النتيجة الى التطبيق .

interface proxy
 { get Response (Req)
 }

interface offline
 { get Response (Request)
 set Response (Req, Res)



interface service
 { get Response (Req)
 }

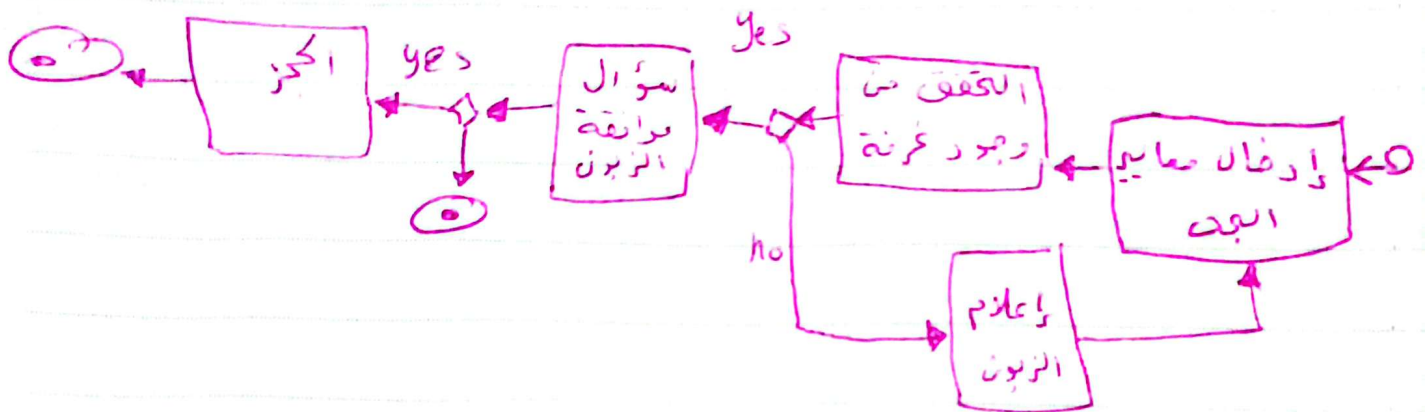
IDL 3

Component Proxy
 { provides proxy p;
 uses offline o;
 uses service S; }

component offline {
 provides offline o;
 }

السؤال الثاني :

لتردد استخدام الهندسة المقادة بالنماذج لمساعدة على
المختصين بتطوير تطبيقات ويب لدعم الهم انطلاقة من تحفظات
النشاط Activity مثال: مخطط النشاط لجزء عملية ما حدثت



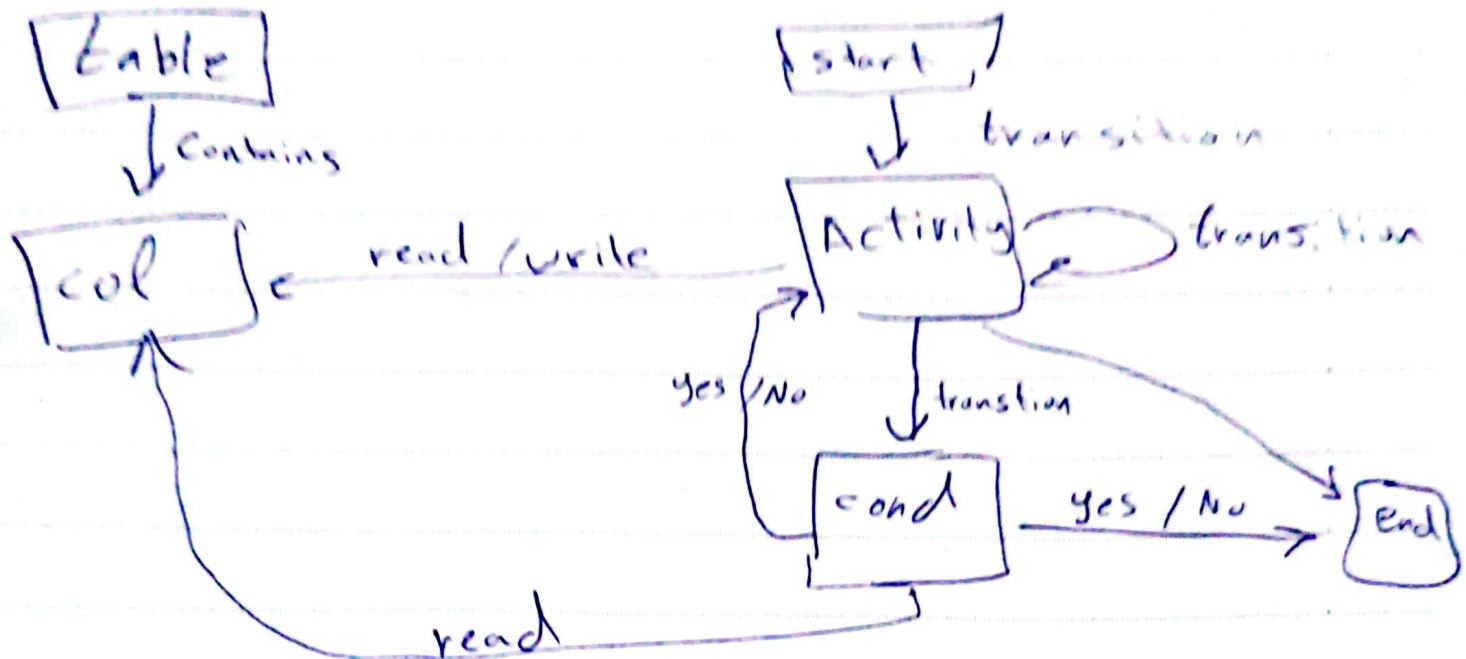
نلاحظ أن النشاط "التحقق من وجود الغرنة" يقرأ بيانات من قاعدة
البيانات بينما نشاط "الحجز" يكتب في قاعدة البيانات
① صمم إجراء حصاد بالنماذج في شمع بإضافة التفاعل مع نموذج
البيانات إلى مخطط النشاط؟ حدد شكل واضح مراد الإجراء
وعناصر نماذج في كل مرحلة؟

② أوجد قواعد التحويل التي تتبع بالانتقال من النموذج الجديدة
النشاط (التي تأخذ بين الاعتبار التفاعل مع نموذج البيانات)
إلى نماذج أنظمة تعتمد على الويب؟ وذلك بهدف التوافق
كحضور في التنفيذ انطلاقة من النموذج المنطقي للعمل.

أكد: يمكن تصميم الإجراء بالطريقتين (نموذج النشاط
(نموذج البيانات)

في نموذج Binding

أدق نموذج النموذج الذي للمساواة لنموذج بين الأول محتوى
في الثاني فذلك في تصميم العمل إلى مكونات



قواعد التحريك :

- Start ← تتبع صفحة البداية
- end ← تتبع صفحة النهاية
- Activity ← صفحة Php
- transition ← هو انتقال إلى صفحة Php
- Cond ← يتبع cond في الصفحة السابقة
- ويؤثر في الانتقال بين الصفحات

1 2018 2019

تريد بناء نظام للمعاملة الخاصة ببيع على
البيانات البرمجية ، تريد لهذا النظام
أن يكون من شأنه أن يثبت إمكانية للمدير بجدول
لعدد من شروط القبول لدى الشركات

لشروط المجمع ، علامات مثل الموز ، ...)

1- ماهي المكونات البرمجية المطلوبة ؟

2- ماهي المكونات المطلوبة التي يجب أن تكون

لجميع المكونات في سلسلة القبول

لا لدى الكليات ويمكن أن يختلف

عدد المكونات البرمجية لكل سلسلة بناء

لشروط القبول لكل كلمة ؟

3- أُنشئ سلسلة تحول نظام على كلمة

المقدمة المطلوبة بالشروط السابقة : مجمع

الطاسية بوز 230 الرياضيات بوز 58

بح بوز 38 ؟

4 كيف تقوم بتعديل المتطلبات السابقة على

شروط القبول السابقة لبيع المجمع 227

و نضيف مادة جديدة هي الرياضيات بوز 38 ؟

٦- المكونات البرمجية A- يكون برمجي و استقبال

علامات الطالب

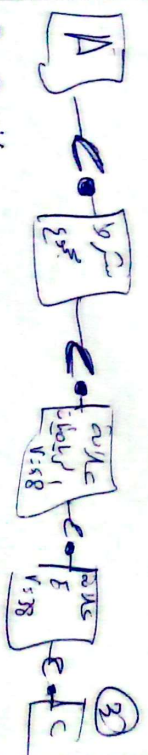
B- يكون برمجي لكل شروط خاصية شروط القبول

ع- يكون ، يبيع صلات الطالب عند وصوله إليه

2- يجب أن يملك المكونات البرمجية نفس البرمجة

و ذلك هي نتيجتي من تهيئة ، وحدة بالشروط

المناسبة دراستهم adapers



٧- تقوم بتعديل attribute الخاصة بكون

المجمع فتح يبيع 227

كما تقوم بإضافة مكون لشروط الرياضيات

تلك المكونات الرياضية بالملكية

نريد بناء نظام يعتمد على المكونات البرمجية لتسهيل رسائل البريد الإلكتروني مع القدرة على تغيير معايير التوجيه ومراحلها ثم تطوير المكونات التالية:

- مكون A يستعرض بورد رسالة إلكترونية جديدة.
- مكون B يبحث عن مجموعة كلمات ضمن نص الرسالة.
- مكون C يبحث عن مجموعة كلمات ضمن عنوان رسالة.
- مكون D يحدد إذا كانت الرسالة مرسلة إلى عدد من المتابعين / مكون E يحدد إذا كان المرسل معروفًا.

ملاحظة هامة جدًا: لا نريد استخدام هذه المكونات البرمجية أن يكتب سطر برمجي واحد بهدف تفعيل نظام ترسيته وإلا ما يتعلق بتوجيهاتها بالعلم المتنامية.

1- كيف يمكن لنا تجميع المكونات B, C, D, E التي هي نموذج chain of responsibility.

وما هي القيم التي سيتم توجيهها بها وكيف

2- استخدم المكونات السابقة لتسهيل الرسائل الإلكترونية كما يلي:

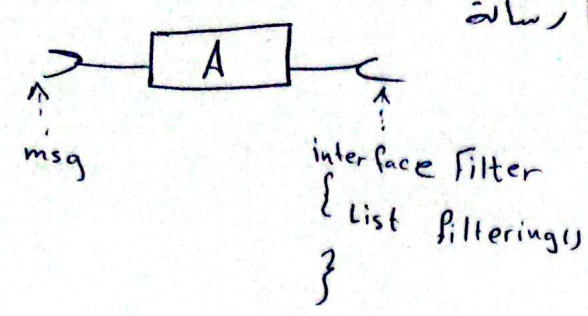
- رسائل تتعلق بالدراسي وهذه الرسائل يمكن أن تأتي من أي مكان.

- رسائل تتعلق بمواضيع هندسة البرمجيات وتتفصل عن المكونات البرمجية واستخدامها وهذه الرسائل تأتي من الدكتور باسم.

3- ما الفائدة من استخدام نموذج المكونات البرمجية في تنفيذ هذا النظام؟

الحل: طلب أول

المكون A هو مكون فاصل كونه يستعرض بورد رسالة



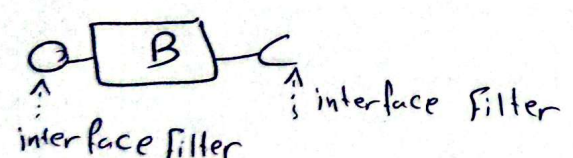
ونريد البرمجي به

```

class A
{
  Filter f = ccm.getFilter()
  void notify(msg m) {
    f.filtering(m);
  }
}
  
```

بينما المكونات الأخرى يجب أن تلتزم بـ Provided part

تتبع requirement من نوع Filter وذلك للقدرة على تغيير مراحل التوجيه أو القدرة على تغيير معايير التوجيه. يتم هذا خلال المراحل التي نمررها عند بناء المكون البرمجي على سبيل المثال المكون B

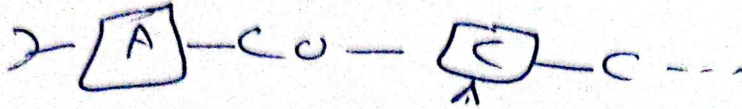


```

class B
  List words;
  Filter next = ccm.getFilter();
  public B(List words) {
    this.word = words;
  }
  void filtering(msg m) {
    if m.contains(words)
      next.filtering(m);
  }
}
  
```

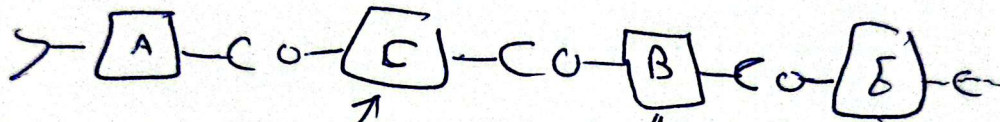
وهكذا بالنسبة للمكونات C, D, E وكل ما يختلف
هو منطق العمل للمنتج (Hering (msg) وهي كما نلاحظ
مع التحاقنا على نفس الواجبات مما يسمح لنا بتجاوز
مرحلة

الطلب 2 : رسائل تنقل بالدرس يجب التفت
بأن عنوان الرسالة كيدي ~~كل~~ على كلمة درس فقط



هنا يجب تهيئة
المكون C بالكلمة "درس"

رسائل تنقل بمواضيع هذه البرمجات
التفاصيل من المكونات البرمجة واستخدامها
وهذه الرسائل قادمة لنا د باجم قصير



يجب تهيئة
المكون C
بالكلمة
"هذه"
البرمجات

يجب تهيئة
المكون B
بالكلمات
البرمجة

يجب تهيئة
المكون E
بالكلمة
"رد. باجم"
قصير

الطلب 3 :

الفائدة هي المرونة في حذف وإضافة
مراحل ترسيم بسهولة دون الحاجة
للإضافة كود برمجي فقط تحتاج عند
إدخال مريض يكون في المستشفى
من راحته، سرية، كمال استخدام
عناصر الكلمات التي يجب تهيئتها.

تكميلي 2020 - 2019

سؤال ثاني : فريد وقود نظام لتبهر المركبات نفتم

النظام إلى ثلاثة مكونات :

- مكون في المركبة Rate Generator والذي يبعث دورياً

رقم مميز إلى مكون GPS كما يمكن استخدام المركبة
أن يبدأ عمل هذا المكون أو إيقافه

- مكون GPS والذي يجيبه عند استقبال إشارة

الـ Rate Generator فيقوم بتقديم موقع المركبة وتخزنه

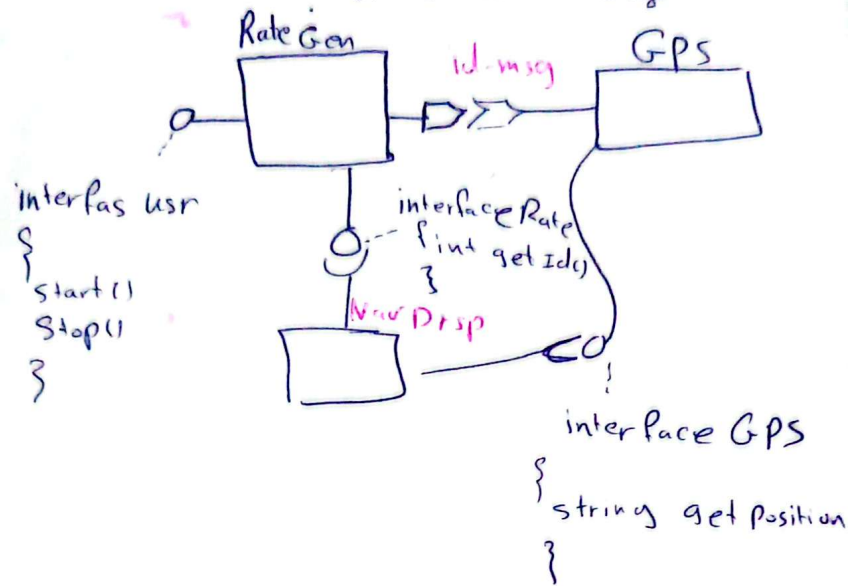
في بنى صليانية الداخلية كحل للاستعلام عن موقع

(من خلال تحديد رقم المركبة المميز)

- مكون في المركبة Navigation Display والذي يتعلم

عن مكان المركبة من خلال الطلب من مكون GPS
وتحريك نفس المكون المحرك الذي يرسله
RateGenerator المكون الذي نفس المركبة

- 1- ارسم حقل المكونات البصرية
- 2- وضع أنواع البيانات المتقدمة وواجهاتها البصرية
اكتب ID/3 لهذه المكونات البرمجية ؟



Component RateGen

```

{
    provides usr v
    publishes idmsg id;
    provides Rate r;
}
    
```

Component GPS

```

{
    consumes idmsg id;
    provides GPS the gps;
}
    
```

Component NavDisp

```

{
    uses Rate r;
    uses GPS the gps;
}
    
```

يتميز نموذج جيم المكونات البرمجية عن النموذج
الغرضي بالتوجه بأنه يتوجه إلى معاريف التطبيقات
١- اشرح أهمية هذه الميزة في بناء التطبيقات

اعتماداً على المكونات البرمجية ؟
٢- كيف يتم تحقيق هذه الميزة في نموذج المكونات
كما يتميز نموذج جيم المكونات البرمجية بالتوجه بأنه
يسمح بالتكامل بين الخدمات في الوظيفة ؟
٣- اشرح كيف يتم التكامل بين متطلبات المناطقات
في نموذج جيم المكونات البرمجية ؟ وكيف
يتم الاستجابة لهذه المتطلبات ؟

~~يتميز نموذج جيم المكونات البرمجية عن النموذج
المعرفي بالتوجه بأنه~~

ميزة إعادة الاستخدام للمكونات في نظام آخر
أو من نظام سابق إلى نظام جديد حيث
تكون المكونات Business Concern بدون
Technical Concern وبذلك نستطيع
الاستفادة منها في نظام جديد .

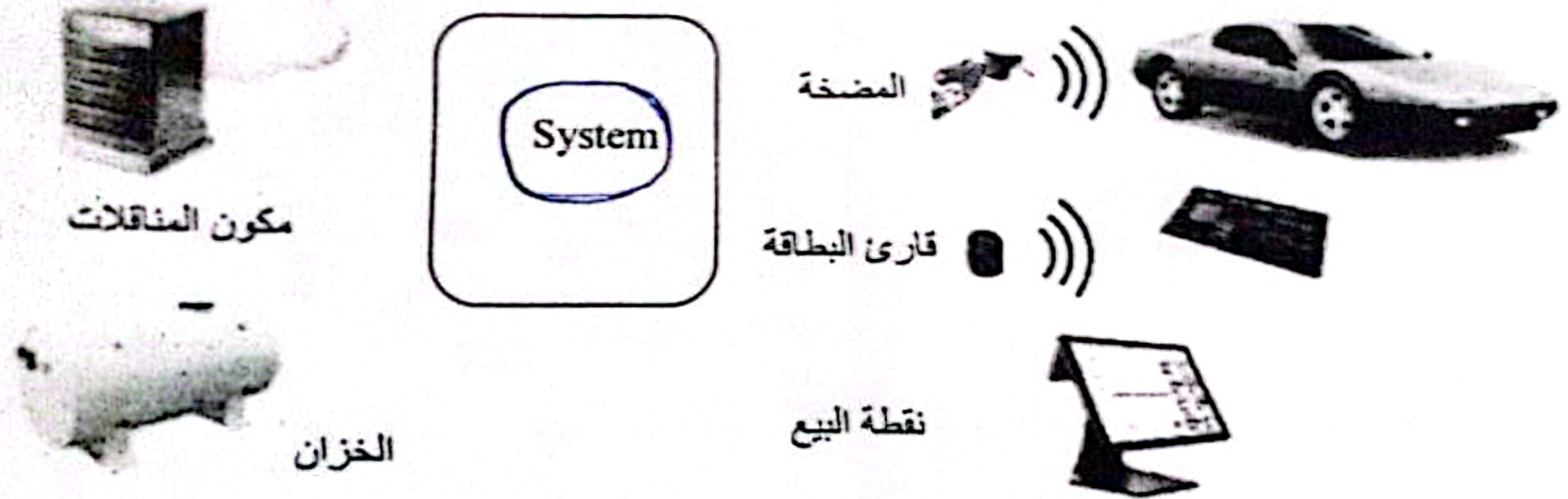
٢- إمكانية التكيف السريع لتغير في شروط
تحقيق النظام لأن الآثار المترتبة عن تغيير شروط
ما في حلول النظام يمكن حلها بسرعة
بما يمكن إعادة استخدام أجزاء الأجزاء البر
مهاية وتدلي بنسبها بحيث تلائم مع متطلبات النظام
الجديد .

حل عليه الثاني : يمكن تحقيق هذه الميزة من خلال
استخدام محليات أو Component من خلال Container
واستخدام ما يسمي بخدمات Component Service
التي تستخدم المكونات أي تحقيق الخدمات في الوظيفة
ليتم تبادل إعادة الاستخدام ومما تم عزله
أو Container عن الخدمات البر وظيفية (كيفية العمل)
الكود الوظيفي

السؤال الثالث الاجابة:

عند تعريف المكون البرمجي يوجد ملف XML خاص بالإعدادات، نقوم ضمن الملف بتحديد خواص كل method من ضمنها خاصة وجود هذا ال method ضمن مناقلة ما، وبالتالي بدلا من تعريف المناقلة بالطريقة التقليدية سنقوم بذكر كل method واستخدامها ضمن المناقلة.

السؤال الخامس (15 علامة): [Software Components]



نريد أتمتة العمل في محطة وقود بحيث يمكن لسائق السيارة تعريف النظام بهويته (من خلال RFID Reader) والذي يمكنه إرسال هوية العميل إلى النظام. كما يمكن للسائق طلب تعبئة كمية من الوقود في سيارته (من خلال نقطة بيع) أو تعبئة لكامل خزان السيارة. يمكن للسائق استخدام مضخة لتعبئة الوقود في سيارته (pump). تستطيع المضخة تحسس امتلاء خزان السيارة بالوقود وإرسال تنبيه ويمكن أيضاً الاستعلام عن كمية الوقود المعبأة. كما يمكن للنظام الاستعلام عن كمية الوقود في الخزانات وإرسال مناقلة بكمية الوقود المعبأة وهوية العميل إلى مكون المناقلات.

- 1- وصف باستخدام IDL3 جميع مكونات النظام؟
- 2- وصف باستخدام IDL3 مكون النظام؟ واكتب كود العمل فقط لمكون النظام؟

انتهت الأسئلة

تاريخ: 15 : 30 : 1
 جيل/فام

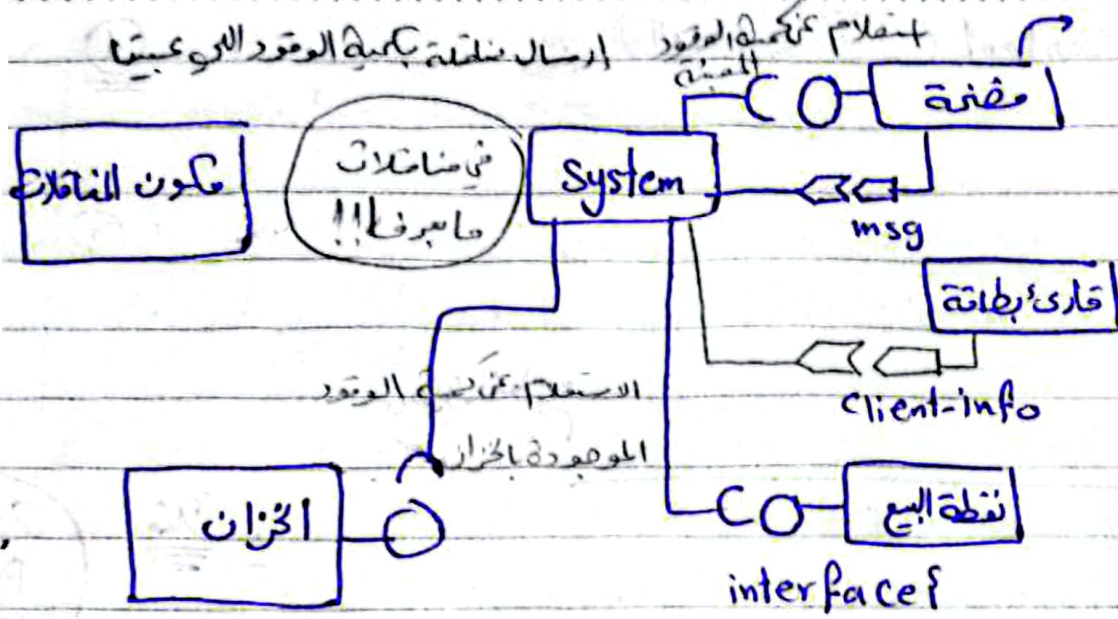
نفس المسألة

السؤال الخامس

2023 - 2

الموضوع:

بشيء صحت



نظام ارسال حدث

get (value)
 }

بطيئة القيمة
 التي يدور فيها

و ID لجميع مكونات النظام ؟

① وصف المكونات

Component pump (مضخة)

Component System

{ provides pump;
 publishes msg;
 }

uses pump;
 Consumes msg;

Consumes client-Info;

Component RFID-reader

uses Sale

{ publishes clientInfo
 }

uses غزان

Component Sale-point

{ provides sale
 }

Component غزان

{
 provides غزان
 }

ما يعرف بتوحيده
 خط من المكونات

+ كوميونتي ملنا ملكه ما يعرف
 عنوي !!

السؤال الخامس (15 علامة): [Software Components]

يبين الشكل التالي بنية تطبيقات الأندرويد، حيث يستخدم التطبيق مزود المحتوى للوصول إلى موارد الجهاز.
1- ما هي الواجهة البرمجية التي تفرحها بين مكون التطبيق ومكون مزود المحتوى؟ (3 علامات)
عدل البنية السابقة كي يتم التأكد من سماحية الوصول إلى مورد معين.

Files DB
Internet

الموضوع :

تاريخ

مراجعة / كتابه

يأبى ...

يأبى ...

نوع الكمبيوتر

Interface Content {

get Content (uri , العلامة Name)

}

هو يابى دور عليه يا بخرنو

①

Access

② ما بى خيال Components بدي صيف تكون هدي الاسماء بدي بدي؟

App طيقوع الرسمة Content وال provider

Content provider

بدي دور

بدي الجواب

③ كيف نغير configuration؟

Component attribute

File attribute

True

False

الكمبيوترت عندو 6 واصفات / عم عزا هو بديطيق اذا هي True او False

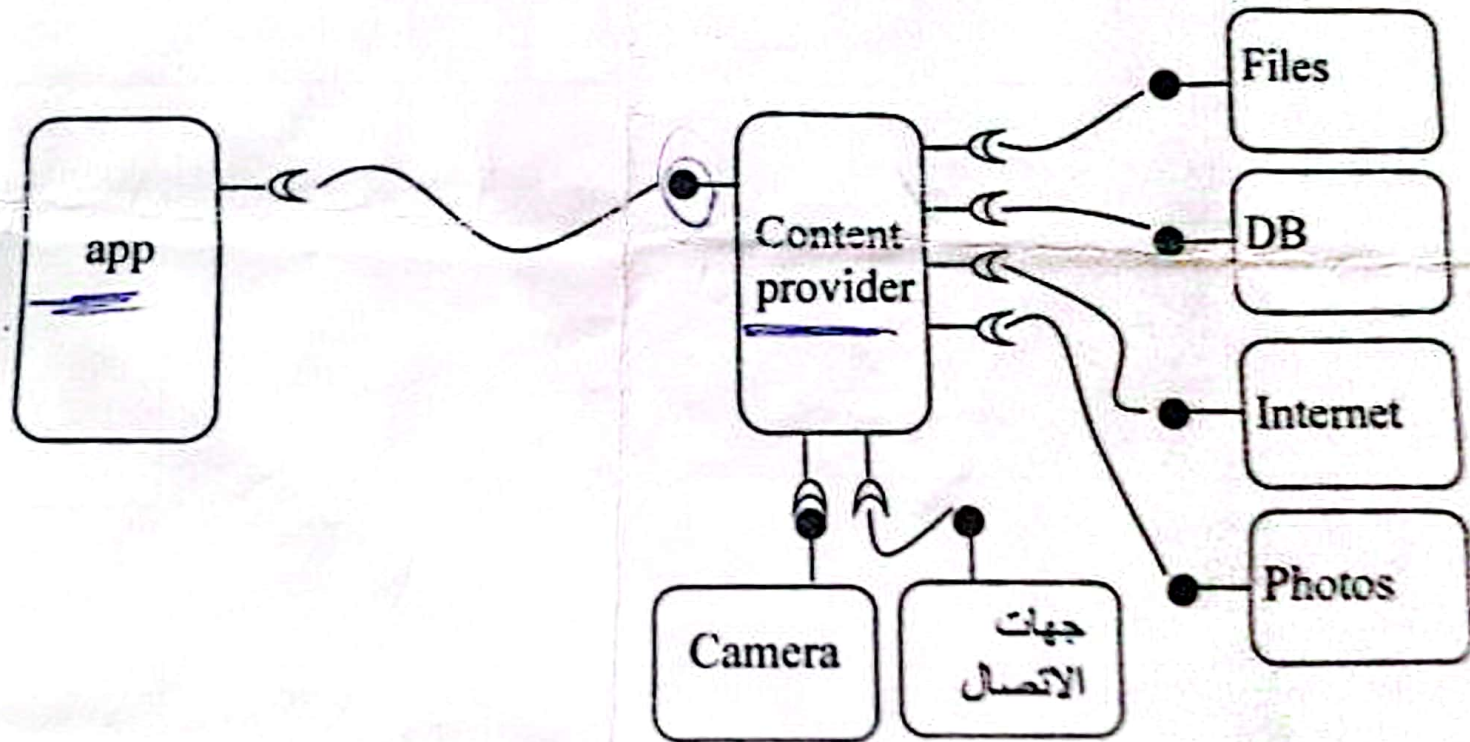
String attribut file = true

فلا ترا

permission

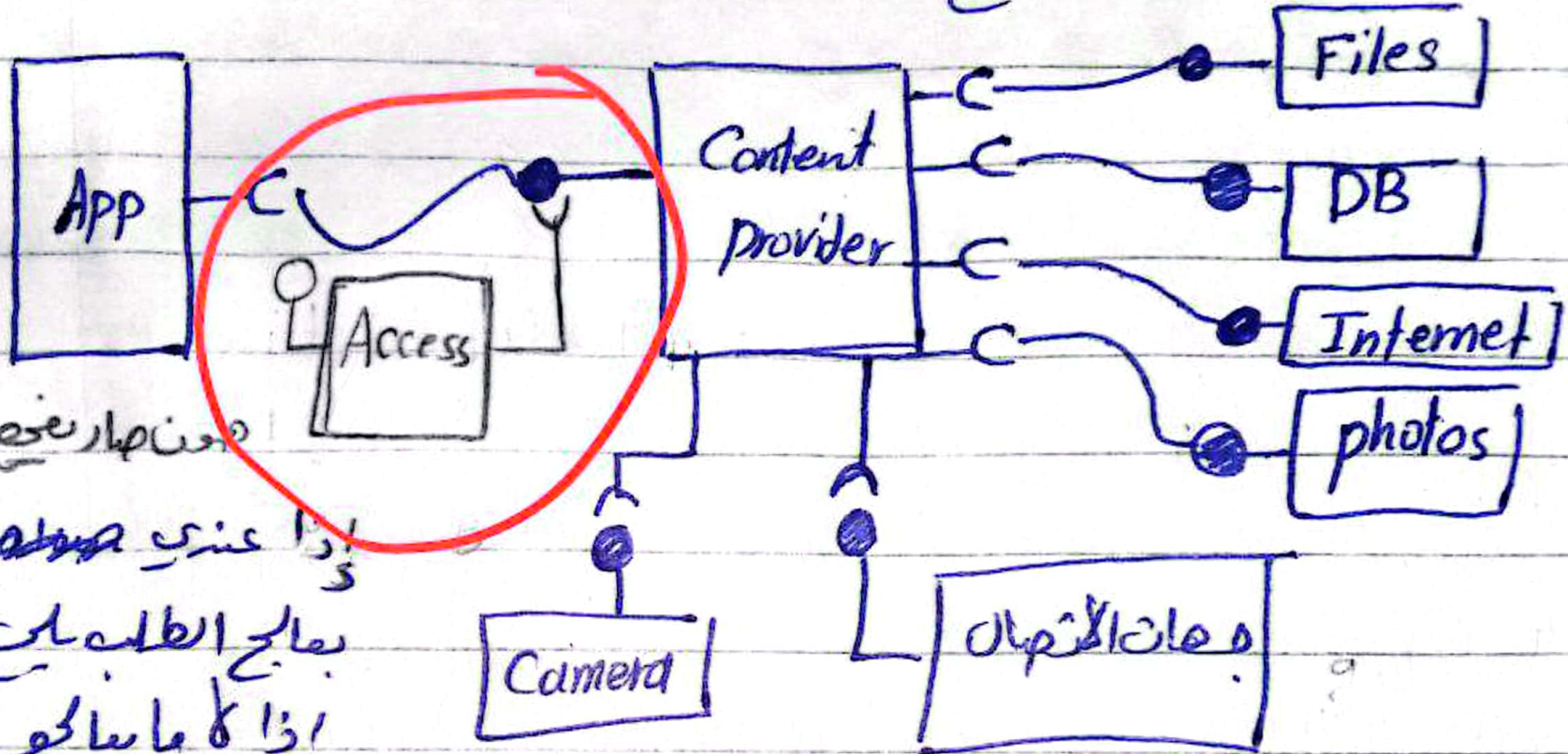
android

- 2- اكتب كل ما يلزم لإضافة إمكانية التأكد من سماحية الوصول إلى المورد المطلوب؟ (10 علامات)
- 3- ما هي أفضل طريقة للتصريح عن سماحيات الوصول إلى الموارد؟ (2 علامة)



إحدى الأسطر

3- فالتالي اوضحنا طريقة التخرج في سوابقنا اننا نستخدم

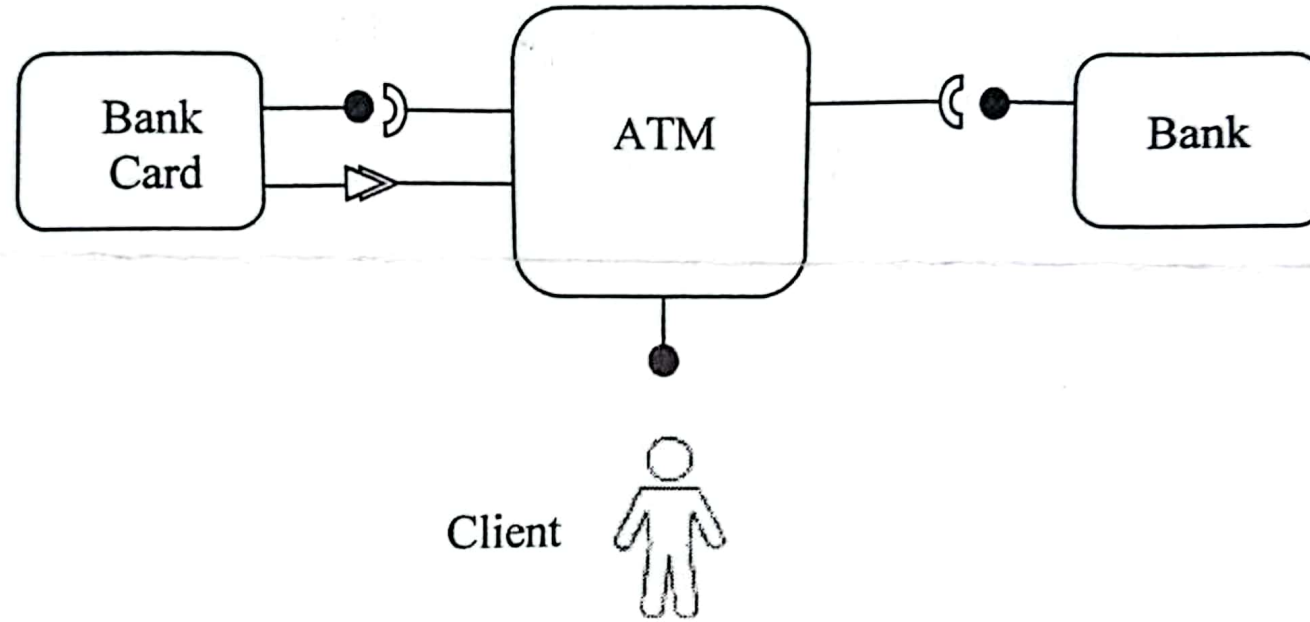


هناك رابط بين التطبيق

إذا عندنا صورة
بالحالة التي
إذا ما بناه
بفضلي

c. تسليم الرسالة.
1- ما هو نموذج التصميم المناسب؟ استخدم النموذج المختار لتحقيق المسألة أعلاه؟

السؤال السادس (14 علامة): [Software Components]



تبيين البنية السابقة نظام ATM: عند إدخال البطاقة، يسأل الـ ATM البطاقة عن الرقم السري ورقم الحساب البنكي ويطلب من الزبون إدخال الرقم السري. عند نجاح المطابقة بين الرقم السري للبطاقة والرقم المدخل من الزبون، يمكن للزبون طلب الرصيد وسحب مبلغ من المصرف.

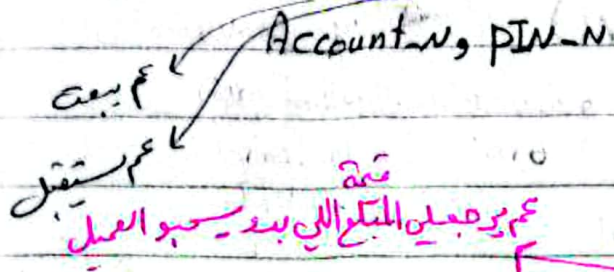
- 1- اكتب الـ interfaces اللازمة لتحقيق سيناريو العمل المبين أعلاه؟
- 2- اكتب IDL3 لمكونات النظام؟
- 3- اكتب كود ATM؟

انتهت الأسئلة

Bank card
د. باسم فضيه

بالتوفيق والنجاح

2) component Bank (component ATM }



عند إدخال البطاقة إلى ATM البطاقة من الرقم السري ورقم الحساب البنكي
ويطلب من الزبون إدخال الرقم السري، عند نجاح المطابقة سين الرقم السري للبطاقة
والرقم المدخل من الزبون، يمكن الزبون طلب الرصيد وسحب مبلغ من الصرف

- النظام فيه: بإل البطاقة عن رقم الحساب والرقم السري
هو: قرن في البطاقة (get PIN-N و get AC-N)

Client لا يرسلو ينفذ الرقم السري

- provides ATM Abm,

- provides Bank b;

- ```

publishes CardInfo CardInfo;
provides Card C;

```

```
class ATM {
```

أول شيء لازم بيجي إستمارة بيا منندي

```
Notify(Account Ac-N, pIN-N)
```

```
C = ccm.getCard();
```

```
B = ccm.getBank();
```

```
Account = ccm.getAccount() Account = ccm.get
```

```
pIN = ccm.getPIN()
```

```
Void Atm Service Public Atm(String pIN)
```

```
pIN-N = C.getpIN-N()
```

عم يرجع  
الرقم السري  
من البطاقة

```
if (pIN-N == pIN)
```

الرقم السري

الرقم السري

```
Ac-N = c.getAc-N
```

رقم الحساب

```
op = getOperation()
```

عملية التي يريها

```
if (op == "Balance")
```

إذا كان معروفة

```
Balance = B.getBalance(Ac-N)
```

عملية التالى

```
else if (op == "withdraw")
```

إذا كانت

```
amount = getAmount()
```

مبلغ

```
B.withdraw(Ac-N, amount)
```

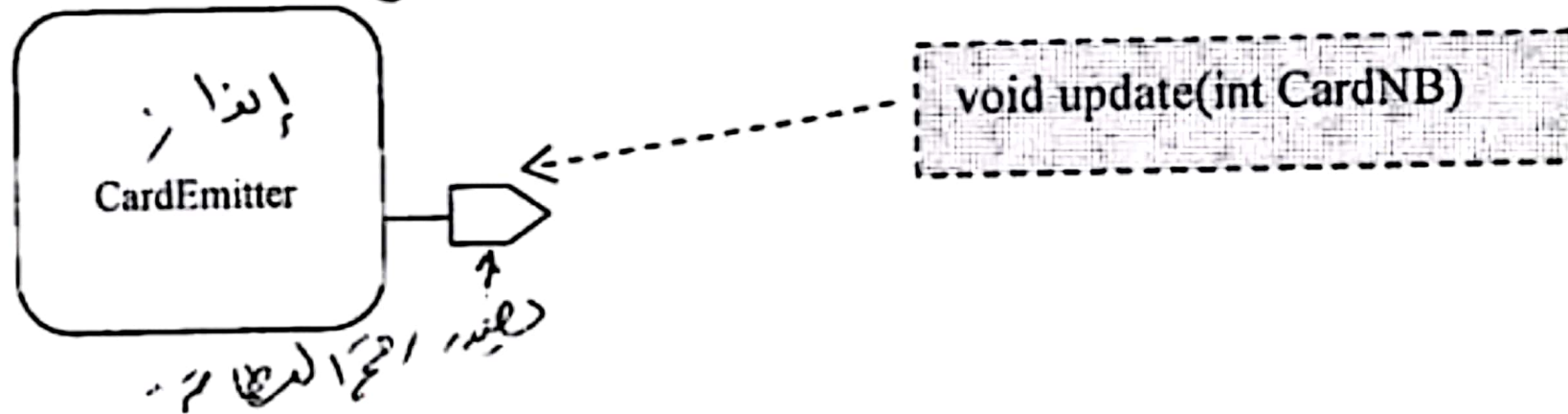
#### السؤال الرابع (14 علامة):

**مكتبة** جامعية مزودة بقاعات مطالعة داخلية وكل ما يلزم لتسمح للطلاب بتناول الكتب التي يريدونها وقراءتها ونسخ اجزاء منها ومن ثم تركها على طاولات القراءة وسيهتم فيما بعد كادر **المكتبة** بترتيبها في مكانها.

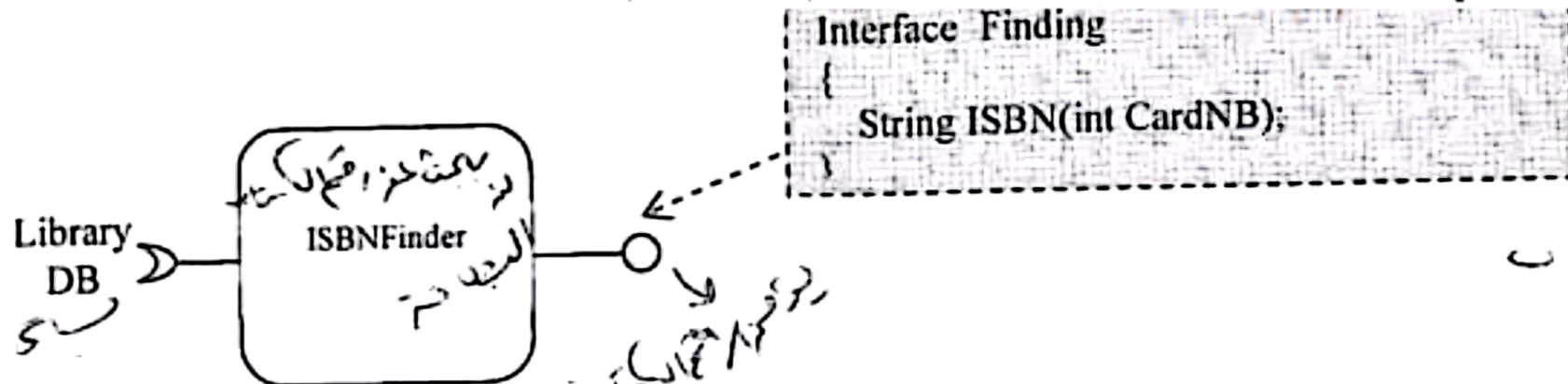
نريد تطوير مقابل نظام المطالعة المرن هذا نظاما امنيا فعالا يمنع الطلاب من نسيان الكتب في حقائبهم و الخروج بها دون استعارتها وذلك من خلال وضع بطاقة الكترونية في كل كتاب. هذه البطاقة تثبت رقمه عند بوابة الخروج فلن لم يكن الكتاب معبرا فلن انذار سيتم اطلاقه لتنبيه المسؤولين عن امن **المكتبة**.

لدينا المكونات components التالية والتي يمكننا استخدامها لبناء نظام الانذار هذا:

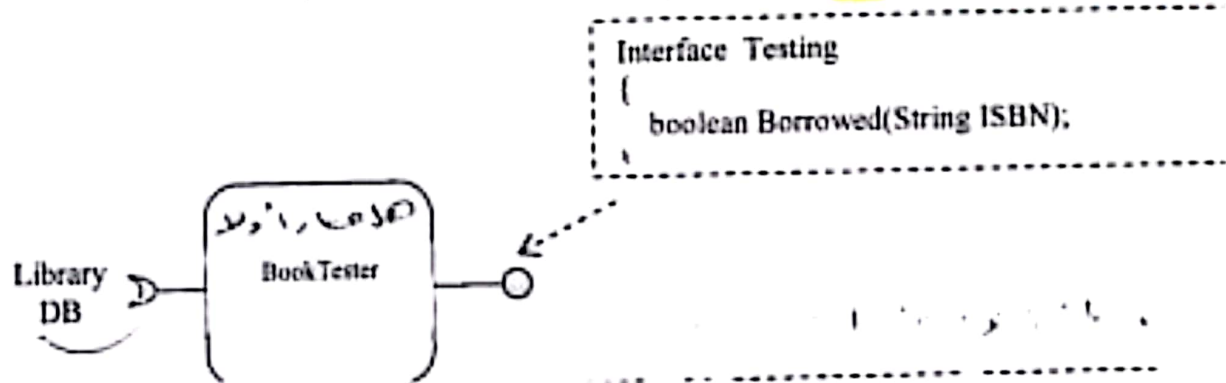
■ المكون الاول يصدر حدثا يحمل رقم البطاقة عند مرورها ببوابة الخروج.



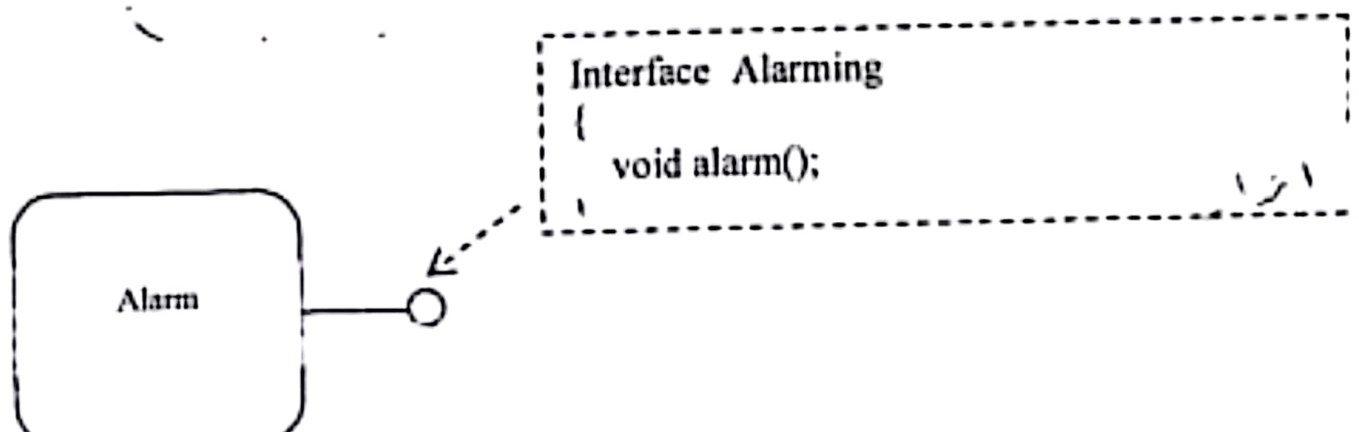
■ المكون الثاني يعمل ك hash table يمكننا استخدامه للبحث عن رقم الكتاب من رقم البطاقة المضمنة بداخله.



- المكون الثالث يستفسر من قاعدة بيانات المكتبة ومن خلال رقم الكتاب لمعرفة ان ما كان معقرا ام لا.



- المكون الرابع يمكنه اصدار انذار صوتي



1- ارسم مخطط مكونات نظام الإمتاز والتي بين كيفين ترابطهم؟ اصف المكونات التي تراها مناسبة؟



2- اكتب IDL3 interfaces لنظام الانتذار؟

• Component BookAlarm Lib <sup>صاحبها</sup> <sub>بأنشأ</sub>

```
{
 - uses Finding F;
 - uses Testing T;
 - uses Alarming AL;
 ⇐ Consumes Infor Info;
}
```

لازم أكتب  
لكم المكونات

دعيت 5

كان غدا رسال الحدت من  
ال Sim وهون امت هيكيت  
الحدت والتي هو  
(الرقم البطاقة)  
تتم تقديم خدمة

• Component Sim {  
⇐ publishes Info Sim-info;  
}

• Component Converter {  
- provides Finding F;  
}

• Component Alarm {  
- provides Alarming AL;  
}

• Component DB {  
- provides Testing T;  
}

~~Notify(SIM, DB)~~

Converter C = <sup>ccm.</sup>getConverter()

DB ~~End~~ d = ccm.getDB()

Alarming AL = ccm.getAlarming()

Notify (Sim-N)  
{

Book-N = C.Convert (Sim-N)    • عمل يا Sim-N بواسطة Convert  
 ok = d.isBorrowed (Book-N)    • بالتحقق من حالة الكتاب  
 if (!ok)    ليس صار    • من ال interface للخدمة  
 { AL.getAlarmc }    من DB  
 }    • إذا كانت حالة الكتاب ليس صار

عمل يا بعدى تابع الانذار من واجهة البرنامج

## السؤال الرابع (17 علامة): Software

### Components

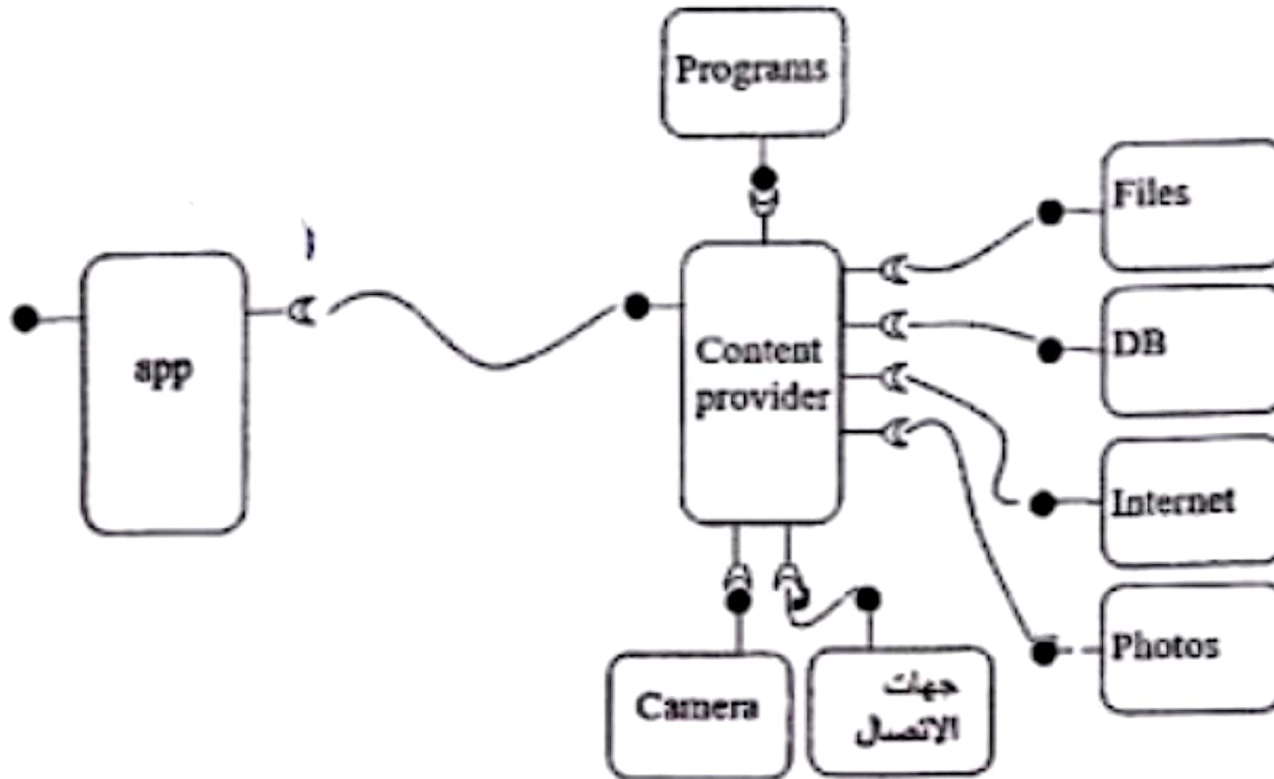
يبين الشكل التالي بنية تطبيقات الأندرويد، حيث يستخدم التطبيق مزود المحتوى للوصول إلى موارد الجهاز.

1- ما هي الواجهة البرمجية التي

تقترحها بين مكون التطبيق ومكون مزود المحتوى للحصول على مدير موارد من نوع معين؟

2- اكتب ما يلزم لإضافة حالة استخدام

للتطبيق، تسمح للمستخدم بالنقاط صورة وإرسالها عبر الشبكة إلى إحدى جهات الاتصال؟



د. باسم قصة

مאתفة. النحاح

انتهت الأسئلة

( Component )

سؤال 7/15 / 2024

1- الواجهة البرمجية المقترحة :

```
interface Content Provider {
 Provider get Content provider (
 provider Types type)
 ;
}
```

2- حالة الاستخدام

يجب الحصول على الكاميرا ، والقاط صورة .

يجب الحصول على جهات الاتصال ، والحصول على جهة اتصال .

يجب الحصول على برنامج آر الإنترنت وإرسال الصورة عبره .

```
Class App {
```

```
 public use case 1 ()
```

```
 {
```

```
 Camera = get Content provider (camer) ;
```

```
 Photo = Camera . get Photo () ;
```

```
 Connections = get Content provider .
```

( connection )

1 1  
a Connections = Connections . get ("conn") ;

Programs = get Content provider (programs) ;

whatsapp = Programs . get ("whatsapp") ;

whatsapp . send (photo , aconnection) ;

السؤال الرابع (13 علامة): [Software Components]

نظام تجارة الكتروني يتكون من موقع يسمح للزبون بشراء عدة منتجات: يتأكد النظام من وجود المنتجات في المستودع وفي حالة وجودها ينشيء فاتورة ضمن قسم المبيعات ويغير كميات المنتجات في المستودع ويخبر نظام توصيل الطلبات بعنوان الزبون والمنتجات المطلوب توصيلها.

- 1- ارسم مخطط المكونات البرمجية بالشكل الذي يسمح للمكونات البرمجية بالتفاعل فيما بينها لأداء مهامها؟ وضح أنواع البوابات المستخدمة وواجهاتها البرمجية؟ اكتب IDL3 لهذه المكونات البرمجية؟

د. باسم قصيبة

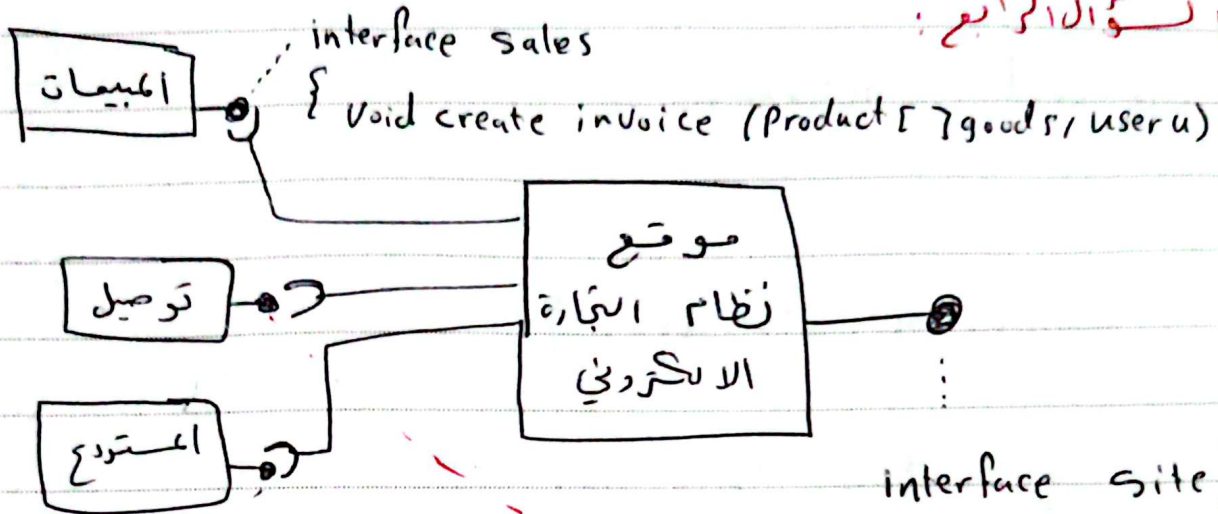
مالتوفيو والنجاح

انتهت الأسئلة

تكميلي 2024

Component

السؤال الرابع:



```

interface site {
 buy (Product[] goods,
 user u);
}

```

```

interface inventory
{
 boolean exist (Product p);
}

```

interface delivery

```

{
 void deliver (product[] goods,
 user u);
}

```

IDL

```

Component sales {
 provides sales se;
}

```

```

Component inventory {
 provides inventory i;
}

```

Component delivery }

provides delivery d;

Component System }

provides site s;

uses sales se;

uses Inventory i;

uses delivery d;

}